

1. hét - TANANYAG

Mi a folyamatirányítás? Alapfogalmak és ipari példák

IAP heti küldetés

A tanulók értsék meg, mit jelent a folyamatirányítás, milyen szerepet tölt be az iparban, és ismerjék fel a szabályozott rendszerek mindennapi példáit.

Méternöki idézet

„Amit nem tudunk mérni, azt irányítani sem tudjuk.” - William Thomson (Lord Kelvin)

A világ nagy kérdése

Hogyan képes egy modern gyár emberi beavatkozás nélkül stabil minőségben termelni?

Történelmi kitekintés

A folyamatirányítás kezdetben mechanikus szabályozókra épült, például a Watt-féle centrifugális szabályozóra, ma pedig PLC-k, DCS és SCADA rendszerek végzik az irányítást.

A hét céljai

A folyamatirányítás fogalma; nyitott és zárt szabályozási kör; mérés, vezérlés és szabályozás megkülönböztetése; ipari példák.

Előismeretek

Alapvető villamossági és automatizálási ismeretek.

1. tanóra

A folyamatirányítás fogalma. Mi egy technológiai folyamat? Példák: vízellátás, kemence, palackozósor, robotcella.

2. tanóra

A szabályozási kör elemei: folyamat, érzékelő, szabályozó, beavatkozó. Nyitott és zárt kör összehasonlítása.

3. tanóra

Otthoni feldolgozás/jegyzet: mindennapi példák gyűjtése - termosztát, autó tempomat, mosógép, lift, klímaberendezés.

Elméleti összefoglaló

A folyamatirányítás célja, hogy egy technológiai folyamat meghatározott paramétereit - például hőmérsékletet, nyomást, szintet vagy fordulatszámot - a kívánt értéken tartsa. Ehhez érzékelők mérnek, a szabályozó döntést hoz, a beavatkozó pedig módosítja a folyamatot.

Ipari példák

Víztorony szintszabályozása; kazán hőmérséklet-szabályozása; futószalag sebességszabályozása; vegyipari keverőtartály; épületfelügyeleti (BMS) rendszer.

Laborötlet

Rajzolj fel egy egyszerű zárt szabályozási kört, például szobatermosztátot. Nevezd meg az érzékelőt, a szabályozót és a beavatkozót.

Műhelytitok

Az iparban a legtöbb meghibásodás nem a szabályozóban, hanem az érzékelők vagy a beavatkozók hibájából ered.

IAP Mesterfeladat

Készíts blokkvázlatot egy választott technológiai folyamatról, és jelöld rajta a folyamatirányítás elemeit.

IAP Mérnöki kihívás

Elemezd egy automata autómósó működését folyamatirányítási szempontból.

Önellenőrző kérdések

Mit nevezünk folyamatirányításnak? Mi a különbség a vezérlés és a szabályozás között? Melyek egy zárt szabályozási kör elemei? Mi az érzékelő feladata? Mondj három ipari példát!

Házi feladat

Keress a lakókörnyezetedben öt olyan berendezést, amely valamilyen szabályozási elvet alkalmaz, és írd le röviden a működésüket.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 igaz-hamis és 1 ábrafelismerő kérdés a szabályozási kör elemeiről.

Kapcsolódás a következő héthez

2. hét - Folyamatok típusai: folyamatos, szakaszos és diszkrét folyamatok.